

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» –

Системное и прикладное программное обеспечение

Отчёт

По лабораторной работе №4

по предмету

Распределенные системы хранения данных

Вариант: 58263

Выполнили:

студенты 3 курса

Батманов Даниил Евгеньевич

Демидов Иван Алексеевич

Группа: Р3307

Принял:

Николаев Владимир Вячеславович

Отчёт принят «__»____2025 г.

Оценка: _____

г. Санкт-Петербург, 2025

Задание

Цель работы - ознакомиться с методами и средствами построения отказоустойчивых решений на базе СУБД Postgres; получить практические навыки восстановления работы системы после отказа.

Работа рассчитана на двух человек и выполняется в три этапа: настройка, симуляция и обработка сбоя, восстановление.

Требования к выполнению работы

- В качестве хостов использовать одинаковые виртуальные машины.
- В первую очередь необходимо обеспечить сетевую связность между ВМ.
- Для подключения к СУБД (например, через psql), использовать отдельную виртуальную или физическую машину.
- Демонстрировать наполнение базы и доступ на запись на примере **не менее, чем двух** таблиц, столбцов, строк, транзакций и клиентских сессий.

Этап 1. Конфигурация

Развернуть postgres на двух узлах в режиме балансировки нагрузки. Использовать pgpool-II. Продемонстрировать обработку транзакций обоими серверами.

Этап 2. Симуляция и обработка сбоя

2.1 Подготовка:

- Установить несколько клиентских подключений к СУБД.
- Продемонстрировать состояние данных и работу клиентов в режиме чтение/запись.

2.2 Сбой:

Симулировать ошибку диска на основном узле - удалить директорию PGDATA со всем содержимым.

2.3 Обработка:

- Найти и продемонстрировать в логах релевантные сообщения об ошибках.

- Выполнить переключение (failover) на резервный сервер.
- Продемонстрировать состояние данных и работу клиентов в режиме чтение/запись.

Восстановление

- Восстановить работу основного узла - откатить действие, выполненное с виртуальной машиной на этапе 2.2.
- Актуализировать состояние базы на основном узле - накатить все изменения данных, выполненные на этапе 2.3.
- Восстановить исправную работу узлов в исходной конфигурации (в соответствии с этапом 1).
- Продемонстрировать состояние данных и работу клиентов в режиме чтение/запись.

Ход работы

Этап 1. Конфигурация

docker-compose.yml

version: '3.8'

```
services:
  primary:
    image: primary
    build: ./primary/
    ports:
      - "5432:5432"
    volumes:
      - pg_primary_data:/var/lib/postgresql/data
      - ./primary/postgresql.conf:/etc/postgresql/data/postgresql.conf
      - ./primary/pg_hba.conf:/etc/postgresql/data/pg_hba.conf
    environment:
      POSTGRES_DB: postgres
      POSTGRES_USER: postgres
      POSTGRES_PASSWORD: postgres
      PGDATA: /var/lib/postgresql/data
    command: >
      postgres
    networks:
      - pg_network
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U postgres"]
      interval: 5s
      timeout: 5s
      retries: 5

  replica:
    image: replica
    build: ./replica/
    depends_on:
      primary:
        condition: service_healthy
    ports:
      - "5433:5432"
    volumes:
      - pg_replica_data:/var/lib/postgresql/data
      - ./replica/pg_hba.conf:/etc/postgresql/data/pg_hba.conf
      - ./replica/postgresql.conf:/etc/postgresql/data/postgresql.conf
    environment:
      POSTGRES_DB: postgres
      POSTGRES_USER: postgres
      POSTGRES_PASSWORD: postgres
      PGDATA: /var/lib/postgresql/data
    networks:
      - pg_network
```

```
volumes:
  pg_primary_data:
  pg_replica_data:

networks:
  pg_network:
    driver: bridge
```

```
theguppyfish@theguppyfish:~$ psql -h localhost -p 5433 -U postgres
psql (16.8 (Ubuntu 16.8-0ubuntu0.24.04.1), server 15.13 (Ubuntu 15.13-1.pgdg22.04+1))
Type "help" for help.

postgres=# select * from test;
ERROR:  relation "test" does not exist
LINE 1: select * from test;
                  ^

postgres=# select * from test;
 data
-----
(0 rows)

postgres=# insert into test(data) values(1);
ERROR:  cannot execute INSERT in a read-only transaction
postgres=# select * from test;
 data
-----
    1
(1 row)

postgres=#
```

Этап 2. Симуляция и обработка сбоя

```
# fallocate -l 1100G /var/lib/postgresql/data/fake.dat
fallocate: fallocate failed: No space left on device
# df -h .
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
overlay         1007G 1007G    0 100% /
```

dd if=/dev/zero of=junk1.dat bs=1M count=10000

```
postgres=# insert into test(data) values(2);
WARNING:  terminating connection because of crash of another server process
DETAIL:  The postmaster has commanded this server process to roll back the current transaction and exit, because another
server process exited abnormally and possibly corrupted shared memory.
HINT:  In a moment you should be able to reconnect to the database and repeat your command.
server closed the connection unexpectedly
        This probably means the server terminated abnormally
        before or while processing the request.
The connection to the server was lost. Attempting reset: Failed.
The connection to the server was lost. Attempting reset: Failed.
!?!> select * from test;
You are currently not connected to a database.
!?!>
```

on replica server

```

2025-06-13 12:17:20      DETAIL: Consistent recovery state has not been yet reached.
2025-06-13 12:17:20 2025-06-13 09:17:20.610 GMT [16] LOG: waiting for WAL to become available at 0/305DB78
2025-06-13 12:17:25 2025-06-13 09:17:25.573 GMT [31] FATAL: could not connect to the primary server: connection to server at "p
rimary" (172.20.0.2), port 5432 failed: FATAL: the database system is not yet accepting connections
2025-06-13 12:17:25      DETAIL: Consistent recovery state has not been yet reached.
2025-06-13 12:17:25 2025-06-13 09:17:25.574 GMT [16] LOG: waiting for WAL to become available at 0/305DB78
2025-06-13 12:17:30 2025-06-13 09:17:30.615 GMT [32] FATAL: could not connect to the primary server: connection to server at "p
rimary" (172.20.0.2), port 5432 failed: FATAL: the database system is in recovery mode
2025-06-13 12:17:30 2025-06-13 09:17:30.615 GMT [16] LOG: waiting for WAL to become available at 0/305DB78
2025-06-13 12:17:35 2025-06-13 09:17:35.577 GMT [33] FATAL: could not connect to the primary server: connection to server at "p
rimary" (172.20.0.2), port 5432 failed: FATAL: the database system is in recovery mode
2025-06-13 12:17:35 2025-06-13 09:17:35.577 GMT [16] LOG: waiting for WAL to become available at 0/305DB78

```

Восстановление

```

runuser -u postgres -- pg_ctl stop -m fast
rm -f $PGDATA/standby.signal
runuser -u postgres -- pg_ctl start

```

```

# runuser -u postgres -- pg_ctl start
waiting for server to start....2025-06-13 08:53:15.467 GMT [34] LOG: starting PostgreSQL 15.13 (Ubuntu 15.13-1.pgdg22.04+1) on
x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04) 11.4.0, 64-bit
2025-06-13 08:53:15.467 GMT [34] LOG: listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
2025-06-13 08:53:15.467 GMT [34] LOG: listening on IPv6 address ":::", port 5432
2025-06-13 08:53:15.477 GMT [34] LOG: listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
2025-06-13 08:53:15.492 GMT [37] LOG: database system was shut down in recovery at 2025-06-13 08:51:57 GMT
2025-06-13 08:53:15.493 GMT [37] LOG: database system was not properly shut down; automatic recovery in progress
2025-06-13 08:53:15.499 GMT [37] LOG: redo starts at 0/2000028
2025-06-13 08:53:15.499 GMT [37] LOG: invalid record length at 0/3000060: wanted 24, got 0
2025-06-13 08:53:15.499 GMT [37] LOG: redo done at 0/3000028 system usage: CPU: user: 0.00 s, system: 0.00 s, elapsed: 0.00 s
2025-06-13 08:53:15.505 GMT [35] LOG: checkpoint starting: end-of-recovery immediate wait
2025-06-13 08:53:15.550 GMT [35] LOG: checkpoint complete: wrote 3 buffers (0.0%); 0 WAL file(s) added, 0 removed, 0 recycled;
write=0.017 s, sync=0.005 s, total=0.050 s; sync files=2, longest=0.003 s, average=0.003 s; distance=16384 kB, estimate=16384 kB
2025-06-13 08:53:15.567 GMT [34] LOG: database system is ready to accept connections
2025-06-13 08:53:15.568 GMT [40] WARNING: archive_mode enabled, yet archiving is not configured
done
server started

```

Результат

В ходе работы были успешно настроены и протестированы методы отказоустойчивости в PostgreSQL на основе потоковой репликации. Отработаны сценарии сбоя (переполнение диска) и восстановления системы с переключением на резервный сервер. Продемонстрированы:

- Корректная синхронизация данных между узлами.
- Обработка ошибок в логах при отказе основного сервера.
- Переключение на резервный узел с сохранением работоспособности клиентов.
- Восстановление основного сервера и возврат к исходной конфигурации.

Результаты подтвердили эффективность использования встроенных механизмов PostgreSQL для обеспечения отказоустойчивости.

primary:

```
docker-compose up -d primary
```

```
docker exec -it lab-4-primary-1 psql -U postgres -c "SELECT  
pg_is_in_recovery();"
```

replica:

```
docker-compose up -d replica
```

```
docker exec -it lab-4-replica-1 psql -U postgres -c "SELECT  
pg_is_in_recovery();"
```

primary:

```
docker exec -it lab-4-primary-1 psql -U postgres -c "CREATE TABLE test(id  
serial, value text);"
```

```
docker exec -it lab-4-primary-1 psql -U postgres -c "INSERT INTO test(value)  
VALUES('hello');"
```

replica:

```
docker exec -it lab-4-replica-1 psql -U postgres -c "SELECT * FROM test;"
```

primary:

Выключить сервер

replica:

```
docker exec -it lab-4-replica-1 psql -U postgres -c "SELECT pg_promote();"
```

```
docker exec -it lab-4-replica-1 psql -U postgres -c "INSERT INTO test(value)  
VALUES('hello-replica');"
```

primary:

```
docker-compose up -d primary
```

```
docker exec -it lab-4-primary-1 pkill -TERM postgres
```

```
docker exec -it lab-4-primary-1 rm -rf /var/lib/postgresql/data
```

```
docker exec -it lab-4-primary-1 runuser -u postgres -- bash -c "pg_basebackup  
-h replica -p 5432 -U postgres -D /var/lib/postgresql/data -X stream -P -v -R"
```

```
docker exec -it lab-4-primary-1 runuser -u postgres -- pg_ctl -D  
/var/lib/postgresql/data start
```

```
docker exec -it lab-4-primary-1 psql -U postgres -c "SELECT * FROM test;"
```


replica:

```
docker exec -it lab-4-replica-1 psql -U postgres -c "INSERT INTO test(value)
VALUES('hello-replica2');"
```

primary:

```
docker exec -it lab-4-primary-1 psql -U postgres -c "SELECT * FROM test;"
```